

§1 线性空间的结构

定义: $V \times V = \{(\alpha, \beta) | \alpha \in V, \beta \in V\}$ (笛卡尔积)

集合 $V \times V \rightarrow V$ 的一个映射称为 V 上的一个代数运算

定义 1 设 V 是一个非空集合, K 是一个数域. 在 V 上定义了一种代数运算: $(\alpha, \beta) \mapsto \gamma$, 叫做加法, 把 γ 称为 α 与 β 的和, 记作 $\gamma = \alpha + \beta$. 在 K 与 V 之间定义了一种运算, 即 $K \times V$ 到 V 的一个映射: $(k, \alpha) \mapsto \delta$, 叫做数量乘法, 把 δ 称为 k 与 α 的数量乘积, 记作 $\delta = k\alpha$. 如果加法和数量乘法满足下述 8 条运算法则: 对任意的 $\alpha, \beta, \gamma \in V$, 任意的 $k, l \in K$, 有

- 1° $\alpha + \beta = \beta + \alpha$ (加法交换律);
- 2° $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$ (加法结合律);
- 3° V 中有一个元素, 记作 0 , 它使得

$$\alpha + 0 = \alpha, \quad \forall \alpha \in V,$$

具有这个性质的元素 0 称为 V 的零元素;

- 4° 对于 $\alpha \in V$, 存在 $\beta \in V$, 使得

$$\alpha + \beta = 0,$$

具有这个性质的元素 β 称为 α 的负元素;

- 5° $1\alpha = \alpha$;
- 6° $(kl)\alpha = k(l\alpha)$;
- 7° $(k+l)\alpha = k\alpha + l\alpha$;
- 8° $k(\alpha + \beta) = k\alpha + k\beta$,

称 V 是 K 上的一个线性空间

线性空间的元素称为向量; 线性空间又称向量空间

线性空间的性质:

1. 零元素唯一

proof: 若存在 $0_1, 0_2$, 则 $0_1 + 0_2 = 0_1$, $0_1 + 0_2 = 0_2$, 则 $0_1 = 0_2$

2. 每个元素 α 的负元素唯一

proof: $\alpha + \beta_1 + \beta_2 = \beta_2$, $\alpha + \beta_1 + \beta_2 = \alpha + \beta_2 + \beta_1 = \beta_1$ (加法交换律)

$$\therefore \beta_1 = \beta_2$$

3. $0\alpha = 0$

proof: $(0+1)\alpha = 0\alpha + \alpha = \alpha$, $\therefore 0\alpha = \alpha - \alpha = 0$

4. $k0 = 0$

p: $k0 + k0 = k(0+0) = k0$

$$\therefore k0 + k0 - k0 = k0 - k0 = 0, \quad k0 = 0$$

5. $ka = 0$. 则 $k=0$ 或 $a=0$

proof: 若 $k \neq 0$, 则 $a = 1 \cdot a = k \cdot k^{-1}a = k^{-1}(ka) = k^{-1} \cdot 0 = 0$

6. $(-1) \cdot a = -a$

proof: $(-1)a + a = (-1+1)a = 0a = 0$, $\therefore (-1)a = -a$ (负元素唯一)

设 V 是数域 K 上的任一线性空间.

定义 7 V 中的向量集 S 如果满足下述两个条件:

1° 向量集 S 是线性无关的;

2° V 中每一个向量可以由 S 中有限多个向量线性表出, 则称 S 是 V 的一个基.

只含有零向量的线性空间的基为空集.

定义 9 设 V 是有限维的, 则 V 的一个基所含向量的个数称为 V 的维数, 记作 $\dim_K V$, 简记作 $\dim V$.

只含零向量的线性空间的维数为 0.

由例 8 知道, $\dim M_{s \times n}(K) = sn$.

维数对于研究有限维线性空间的结构起着重要的作用.

命题 11 如果 $\dim V = n$, 则 V 中任意 $n+1$ 个向量都线性相关.

我们把 α 由基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表出的系数组成的 n 元有序数组 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 称为 α 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的坐标. 通常把向量 α 的坐标写成列向量的形式.

由上述看出, 有限维线性空间 V 中给定一个基, 则 V 中每一个向量都可以惟一地表示成这个基的线性组合, 从而 V 的结构就很清楚了.

考虑 n 维线性空间中的两个基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta_1, \dots, \beta_n$

向量 α 在这两个基下的坐标分别为 $X = (x_1, \dots, x_n)'$, $Y = (y_1, \dots, y_n)'$

考虑这两个基之间的关系, 有

$$\begin{cases} \beta_1 = a_{11}\alpha_1 + a_{21}\alpha_2 + \dots + a_{n1}\alpha_n \\ \vdots \\ \beta_n = a_{n1}\alpha_1 + \dots + a_{nn}\alpha_n \end{cases}$$

它们的关系可以写成:

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \cdot A.$$

称 n 级矩阵 A 是从基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 到 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 的过渡矩阵

命题 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是 V 的基, $(\beta_1, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) A$.

则 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 是 V 的基当且仅当 A 可逆.

proof: $k_1 \beta_1 + k_2 \beta_2 + \dots + k_n \beta_n = (\beta_1, \dots, \beta_n) \begin{bmatrix} k_1 \\ \vdots \\ k_n \end{bmatrix}$

$$= (a_1, \dots, a_n) \cdot A \cdot \begin{bmatrix} k_1 \\ \vdots \\ k_n \end{bmatrix}$$

由于 $a_1, \dots, a_n$ 线性无关, 若 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 线性无关

$$\text{则 } k_1 \beta_1 + \dots + k_n \beta_n = 0 \iff (a_1, \dots, a_n) \cdot A \begin{bmatrix} k_1 \\ \vdots \\ k_n \end{bmatrix} = 0$$

$$\iff A \begin{bmatrix} k_1 \\ \vdots \\ k_n \end{bmatrix} = 0 \iff \text{线性齐次方程 } AK=0 \text{ 仅有零解} \iff A \text{ 可逆.}$$

($k_1 = k_2 = \dots = k_n = 0$)

由命题, $\alpha = (a_1, \dots, a_n) X, \quad \alpha = (\beta_1, \dots, \beta_n) Y.$

$$\text{而 } (\beta_1, \dots, \beta_n) = (a_1, \dots, a_n) \cdot A.$$

$$\therefore (a_1, \dots, a_n) X = (a_1, \dots, a_n) \cdot A Y.$$

由于同一个向量 α 在同一个基 $(a_1, \dots, a_n)$ 下表出方式唯一

$$\text{则 } X = AY.$$

$$Y = A^{-1}X.$$

§2 子空间的交与和 · 子空间的直和

定义 1 数域 K 上线性空间 V 的一个非空子集 U 如果对于 V 的加法与数量乘法也形成 K 上的线性空间, 则称 U 是 V 的一个线性子空间, 简称为子空间.

显然, $\{0\}$ 是 V 的一个子空间, 称它为 V 的零子空间, 也记作 0 .

显然, V 是 V 的一个子空间, 0 和 V 称为 V 的平凡子空间, 其余的子空间称为非平凡子空间.

定理 1 数域 K 上线性空间 V 的非空子集 U 是 V 的一个子空间当且仅当 U 对于 V 的加法与数量乘法都封闭, 即

$$1^\circ u_1, u_2 \in U \Rightarrow u_1 + u_2 \in U;$$

$$2^\circ u \in U, k \in K \Rightarrow ku \in U.$$

设 U 是 V 的一个子空间, 则

$$1. \dim(U) \leq \dim(V)$$

$$2. \text{若 } \dim(U) = \dim(V), \text{ 则 } U = V.$$

proof: 显然 $U \subseteq V$. 而 $\dim(U) = \dim(V)$, $\therefore U$ 的基同样也是 V 的基

$$\therefore \alpha \in V = a_1 \delta_1 + a_2 \delta_2 + \cdots + a_n \delta_n \in U,$$

$$\therefore U = V.$$

3. U 的一个基可以拓展为 V 的一个基

定理 5 在数域 K 上的线性空间 V 中, 如果

$$U = \langle \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \rangle,$$

则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的一个极大线性无关组是 U 的一个基, 从而

$$\dim U = \text{rank}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}. \quad \blacksquare$$

从基的定义容易看出, 如果 $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_r$ 是 V 的子空间 U 的一个基, 则 $U = \langle \delta_1, \delta_2, \dots, \delta_r \rangle$. 由此看出, V 的任一有限维子空间都是由向量组生成的子空间.

定理 6: 设 V_1, V_2 都是数域 K 上 V 的子空间, 则 $V_1 \cap V_2$ 也是 V 的子空间

proof: $0 \in V_1 \cap V_2$, $\therefore V_1 \cap V_2$ 非空

$$\text{设 } \alpha, \beta \in V_1 \cap V_2, \therefore \alpha, \beta \in V_1, V_2, \therefore \alpha + \beta \in V_1 \cap V_2, k\alpha \in V_1 \cap V_2$$

$$\therefore V_1 \cap V_2 \text{ 是子空间}$$

定理 7: 设 V_1, V_2 都是数域 K 上 V 的子空间, 则 V 的子集

$$\{\alpha_1 + \alpha_2 \mid \alpha_1 \in V_1, \alpha_2 \in V_2\}$$

也是 V 的子空间, 称它是 V_1 与 V_2 的和, 记作 $V_1 + V_2$

proof: $0 = 0 + 0$, $\therefore 0 \in V_1 + V_2$, 非空

$$\text{设 } \alpha = \alpha_1 + \alpha_2, \beta = \beta_1 + \beta_2, \alpha_1, \beta_1 \in V_1, \alpha_2, \beta_2 \in V_2$$

$$\therefore \alpha + \beta = (\alpha_1 + \beta_1) + (\alpha_2 + \beta_2) \in V_1 + V_2$$

同理 $V_1 + V_2$ 满足数乘封闭, $\therefore V_1 + V_2$ 是子空间

命题8. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta_1, \dots, \beta_m$ 是数域 K 上 V 的两个向量组

则 $\langle \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \rangle + \langle \beta_1, \dots, \beta_m \rangle = \langle \alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta_1, \dots, \beta_m \rangle$

proof: 设 $\alpha = k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_n \alpha_n \in \langle \alpha_1, \dots, \alpha_n \rangle$

$\beta = l_1 \beta_1 + l_2 \beta_2 + \dots + l_m \beta_m \in \langle \beta_1, \dots, \beta_m \rangle$

$\therefore \langle \alpha_1, \dots, \alpha_n \rangle + \langle \beta_1, \dots, \beta_m \rangle = \{ \alpha + \beta \}$

$= \{ k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_n \alpha_n + l_1 \beta_1 + \dots + l_m \beta_m \mid k_1, \dots, k_n, l_1, \dots, l_m \in K \}$

$= \langle \alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta_1, \dots, \beta_m \rangle$

定理9 子空间维数公式:

设 V_1, V_2 都是 V 的子空间, 则

$$\dim(V_1 + V_2) = \dim(V_1) + \dim(V_2) - \dim(V_1 \cap V_2)$$

proof: 设 $\dim(V_1) = m, \dim(V_2) = n, \dim(V_1 \cap V_2) = r$.

设 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_r$ 是 $V_1 \cap V_2$ 的基, $\because V_1 \cap V_2 \subset V_1, V_2$

$\therefore$ 它可以拓展为 V_1, V_2 的基

设 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_r, \alpha_1, \dots, \alpha_{m-r}$ 是 V_1 的基

$\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_r, \beta_1, \dots, \beta_{n-r}$ 是 V_2 的基

则 $V_1 + V_2 = \langle \gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_r, \alpha_1, \dots, \alpha_{m-r}, \beta_1, \dots, \beta_{n-r} \rangle$

只要证明它是 $V_1 + V_2$ 的基

设 $l_1 \gamma_1 + \dots + l_r \gamma_r + s_1 \alpha_1 + \dots + s_{m-r} \alpha_{m-r} + p_1 \beta_1 + \dots + p_{n-r} \beta_{n-r} = 0$

$\therefore l_1 \gamma_1 + \dots + l_r \gamma_r + s_1 \alpha_1 + \dots + s_{m-r} \alpha_{m-r} = -p_1 \beta_1 - \dots - p_{n-r} \beta_{n-r}$

其中左侧为 V_1 中的向量, 右侧是 V_2 中的向量

从而右侧 $\subseteq V_1 \cap V_2$

$\therefore -p_1 \beta_1 - \dots - p_{n-r} \beta_{n-r} = q_1 \gamma_1 + q_2 \gamma_2 + \dots + q_r \gamma_r$

$\therefore q_1 \gamma_1 + \dots + q_r \gamma_r + p_1 \beta_1 + \dots + p_{n-r} \beta_{n-r} = 0$

而 $\gamma_1, \dots, \gamma_r, \beta_1, \dots, \beta_{n-r}$ 是 V_2 的基

$\therefore q_1 = \dots = q_r = p_1 = \dots = p_{n-r} = 0$

$\therefore l_1 = \dots = l_r = s_1 = \dots = s_{m-r} = 0$

$\therefore \dim(V_1 + V_2) = r + m - r + n - r = \dim(V_1) + \dim(V_2) - \dim(V_1 \cap V_2)$

推论 10: 若 $\dim(V_1+V_2) = \dim(V_1) + \dim(V_2)$, 则 $V_1 \cap V_2 = 0$

定义 2, 设 V_1, V_2 是数域 K 上线性空间 V 的子空间

若 $\forall \alpha \in V_1+V_2$, α 能被唯一表示成

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2, \quad \alpha_1 \in V_1, \alpha_2 \in V_2.$$

则称 V_1+V_2 是直和, 记作 $V_1 \oplus V_2$.

定理 11 设 V_1, V_2 是数域 K 上 n 维线性空间 V 的子空间, 则下列命题互相等价:

- (i) V_1+V_2 是直和;
- (ii) V_1+V_2 中零向量的表法惟一;
- (iii) $V_1 \cap V_2 = 0$;
- (iv) $\dim(V_1+V_2) = \dim V_1 + \dim V_2$;
- (v) V_1 的一个基与 V_2 的一个基合起来是 V_1+V_2 的一个基.

设 V_1, V_2 都是线性空间 V 的子空间, 如果它们满足:

1° $V_1+V_2=V$;

2° V_1+V_2 是直和,

则称 V 是 V_1 与 V_2 的直和, 记作 $V = V_1 \oplus V_2$. 此时称 V_1 是 V_2 的补空间, 也称 V_2 是 V_1 的补空间.

定义 3 设 $V_1, V_2, \dots, V_s$ 都是数域 K 上线性空间的子空间, 如果 $V_1+V_2+\dots+V_s$ 中每一个向量 α 可惟一地表示成

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_s, \quad \alpha_i \in V_i, \quad i = 1, 2, \dots, s, \quad (9)$$

则称 $V_1+V_2+\dots+V_s$ 是直和, 记作 $V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_s$ 或 $\bigoplus_{i=1}^s V_i$.

定理 12 设 $V_1, V_2, \dots, V_s$ 都是数域 K 上 n 维线性空间 V 的子空间, 则下列命题互相等价:

- (i) $V_1+V_2+\dots+V_s$ 是直和;
- (ii) $V_1+V_2+\dots+V_s$ 中零向量的表法惟一;
- (iii) $V_i \cap \left(\sum_{j=1, j \neq i}^s V_j \right) = 0, \quad i = 1, 2, \dots, s$;

(iv) $\dim(V_1+V_2+\dots+V_s) = \dim V_1 + \dim V_2 + \dots + \dim V_s$;

(v) $V_i (i=1, 2, \dots, s)$ 的一个基, 合起来是 $V_1+V_2+\dots+V_s$ 的一个基.

证明的途径是:

$$(i) \Rightarrow (ii) \Rightarrow (iii) \Rightarrow (iv) \Rightarrow (v)$$

$$\Downarrow$$

$$(i)$$

$$\Downarrow$$

$$(ii)$$

7.3. 线性空间的同构

定义 1 设 V 与 V' 都是数域 K 上的线性空间, 如果在 V 与 V' 的元素之间存在一个一一对应 σ , 使得对于任意 $\alpha, \beta \in V, k \in K$, 有

$$\sigma(\alpha + \beta) = \sigma(\alpha) + \sigma(\beta), \quad (1)$$

$$\sigma(k\alpha) = k\sigma(\alpha), \quad (2)$$

那么称 σ 是 V 到 V' 的一个同构映射(简称为同构). 如果 V 到 V' 有一个同构映射, 则称 V 与 V' 是同构的, 记作

$$V \cong V'.$$

性质: 1°. $\sigma(0)$ 是 V' 中的零元素

$$\sigma(0) = \sigma(0\alpha) = 0. \sigma(\alpha) = 0'$$

$$2^\circ \forall \alpha \in V, \sigma(-\alpha) = -\sigma(\alpha)$$

$$\sigma(-\alpha) = \sigma((-1)\alpha) = (-1) \cdot \sigma(\alpha) = -\sigma(\alpha)$$

$$3^\circ \sigma(k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s) = k_1\sigma(\alpha_1) + k_2\sigma(\alpha_2) + \dots + k_s\sigma(\alpha_s)$$

4° V 中向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关当且仅当 $\sigma(\alpha_1), \sigma(\alpha_2), \dots, \sigma(\alpha_s)$ 线性相关

$$\text{proof: } k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s = 0$$

$$\Leftrightarrow \sigma(k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s) = \sigma(0)$$

$$\Leftrightarrow k_1\sigma(\alpha_1) + \dots + k_s\sigma(\alpha_s) = 0'$$

5° 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是 V 的一组基, 则 $\sigma(\alpha_1), \sigma(\alpha_2), \dots, \sigma(\alpha_s)$ 是 V' 的一组基

proof: 由 4° 知 $\sigma(\alpha_1), \dots, \sigma(\alpha_s)$ 线性无关

任取 $\beta \in V'$, 则 $\beta = \sigma(\alpha)$

$$\alpha = k_1\alpha_1 + \dots + k_s\alpha_s$$

$$\therefore \beta = k_1\sigma(\alpha_1) + \dots + k_s\sigma(\alpha_s)$$

$\therefore \beta$ 能由 $\dots$ 线性表出

定理 1 数域 K 上两个有限维线性空间同构的充要条件是它们维数相同

从定理 1 看出, 数域 K 上任一 n 维线性空间 V 都与 K^n 同构, 且可以建立同构映射

并且可以如下建立 V 到 K^n 的一个同构映射: 在 V 中取一个基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$; K^n 中取标准基 $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n$. 令

$$\sigma: V \rightarrow K^n$$

$$\alpha = \sum_{i=1}^n a_i \alpha_i \mapsto \sum_{i=1}^n a_i \epsilon_i = (a_1, a_2, \dots, a_n)', \quad (4)$$

即把 V 中每一个向量 α 对应到它在 V 的一个基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的坐标 $(a_1, a_2, \dots, a_n)'$, 这就是 V 到 K^n 的一个同构映射. 正是因为数域 K 上任一 n 维线性空间 V 与 K^n 同构, 所以 V 与 K^n 才这么相像, 它们虽然元素不同, 但是有关线性运算的性质却完全一样. 从而我们可以利用 K^n 的性质来研究 K 上 n 维线性空间的性质.

*命题 2 设 V 是数域 K 上 n 维线性空间, U 是 V 的一个子空间. V 中取一个基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, σ 把 V 中每一个向量 α 对应到它在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的坐标. 令

$$\sigma(U) \stackrel{\text{def}}{=} \{\sigma(\alpha) \mid \alpha \in U\}.$$

则 $\sigma(U)$ 是 K^n 的一个子空间, 且 $\dim U = \dim \sigma(U)$.